fwdays academy

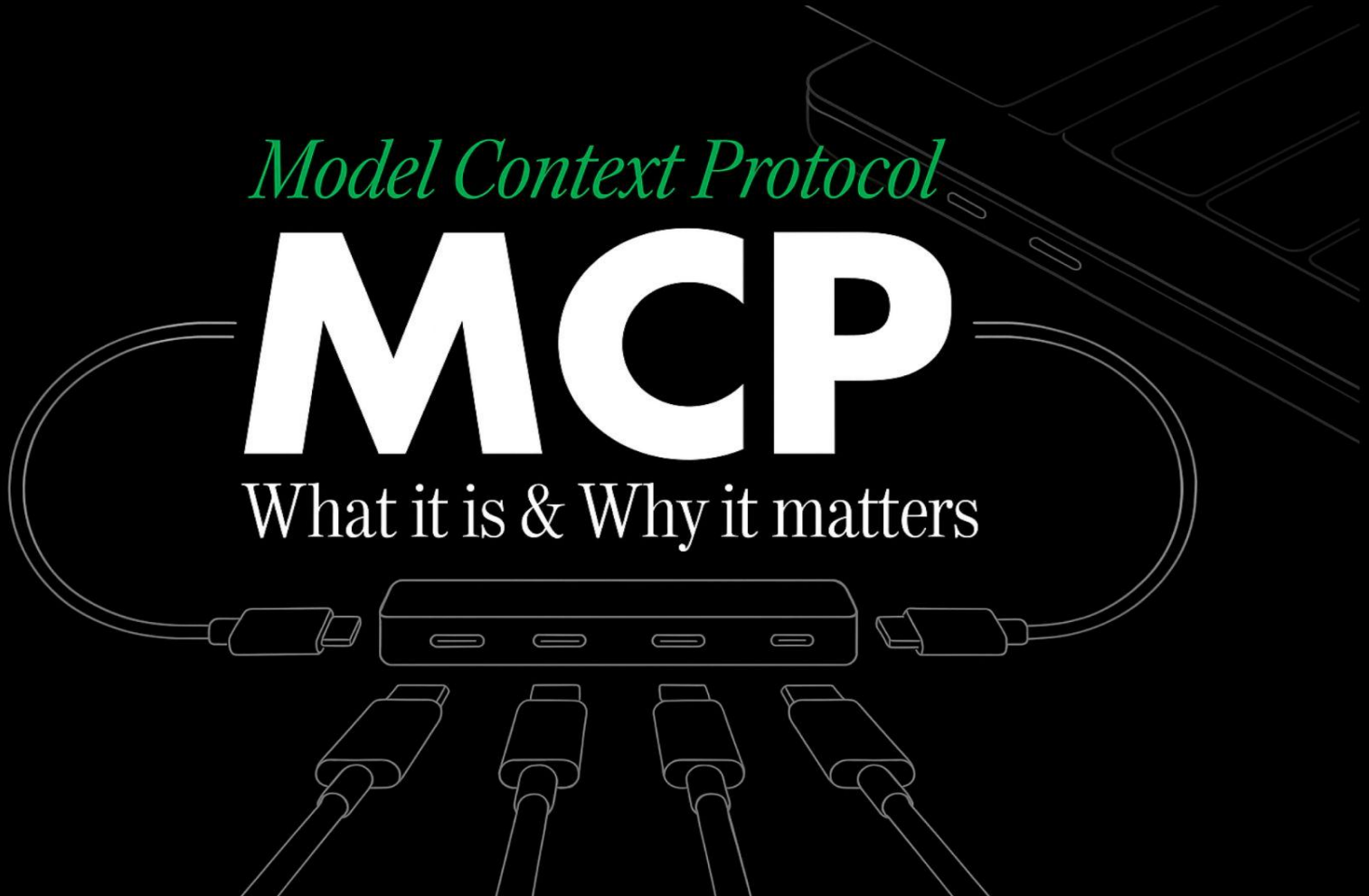
Модуль 4.

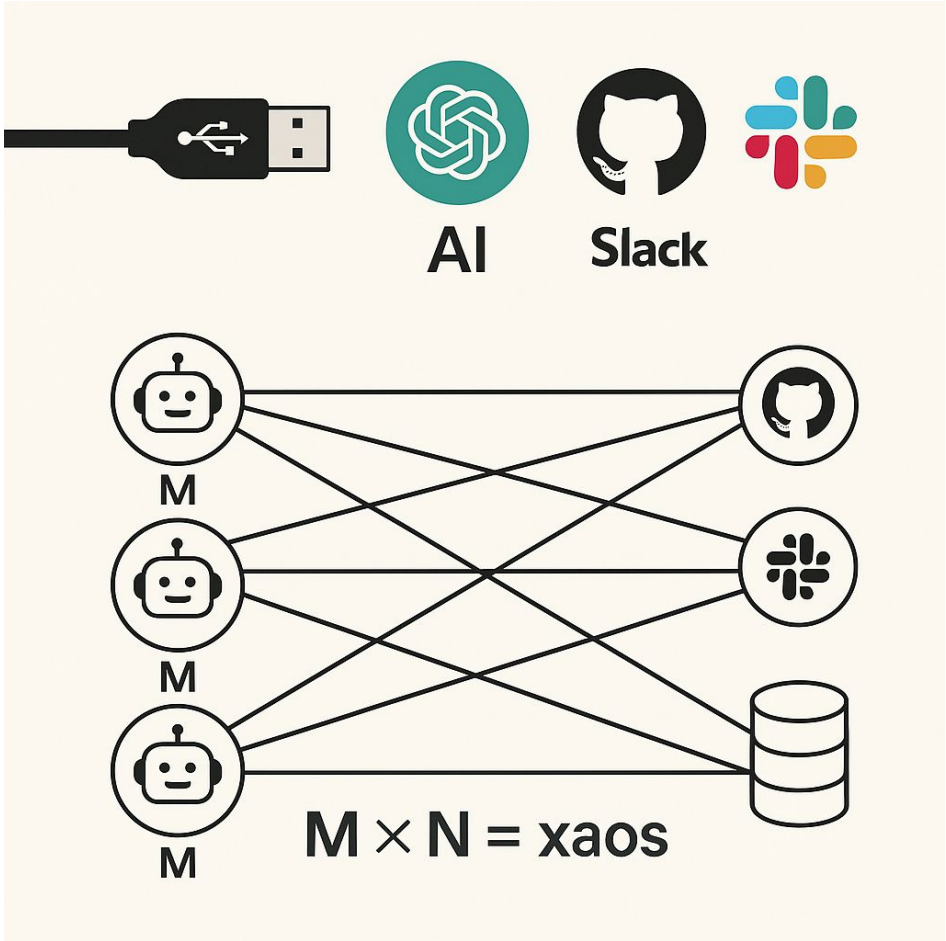
# Архітектурні концепти MCP, A2A, ACP

*Model Context Protocol*

# MCP

## What it is & Why it matters




AI
Slack
M
M
M
M × N = xaos

SONY
TOUGH
SONY

belkin

# What is the Model Context Protocol (MCP)?

MCP is an open protocol that enables seamless integration between **AI apps & agents** and your **tools & data sources**.

## APIs

Standardize how **web applications** interact with the **backend**:

- Servers
- Databases
- Services

## LSP

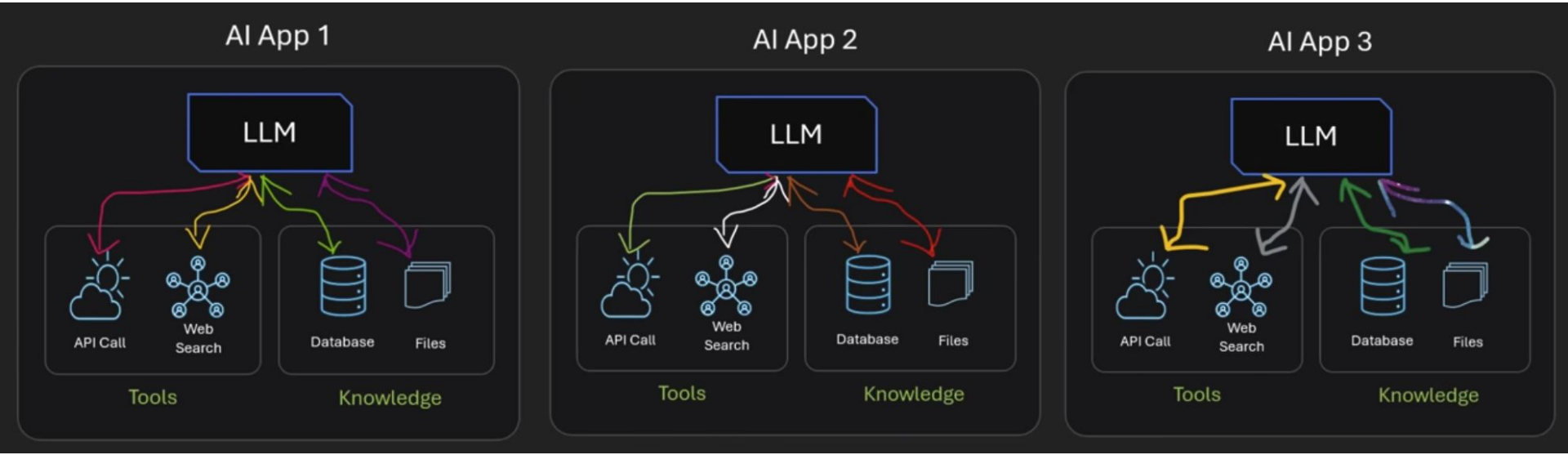
Standardizes how **IDEs** interact with **language-specific tools**:

- Code navigation
- Code analysis
- Code intelligence

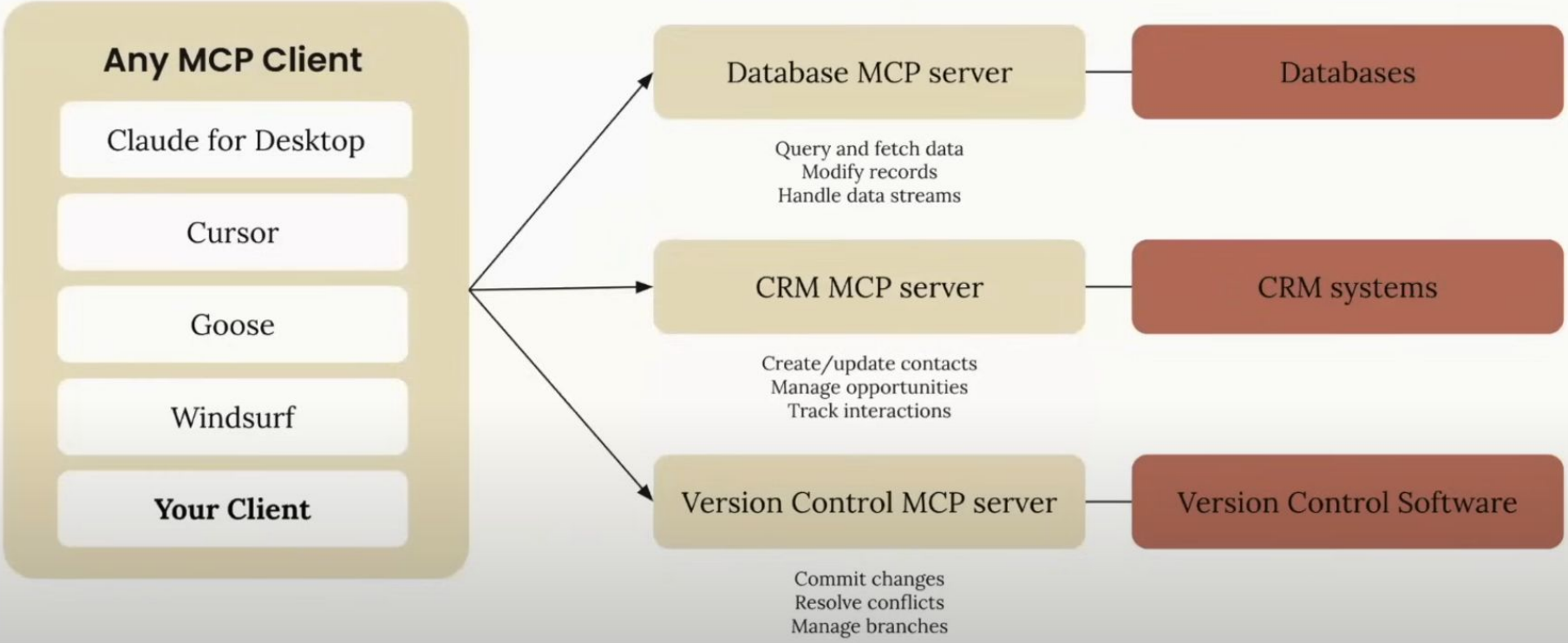
## MCP

Standardizes how **AI applications** interact with **external systems**:

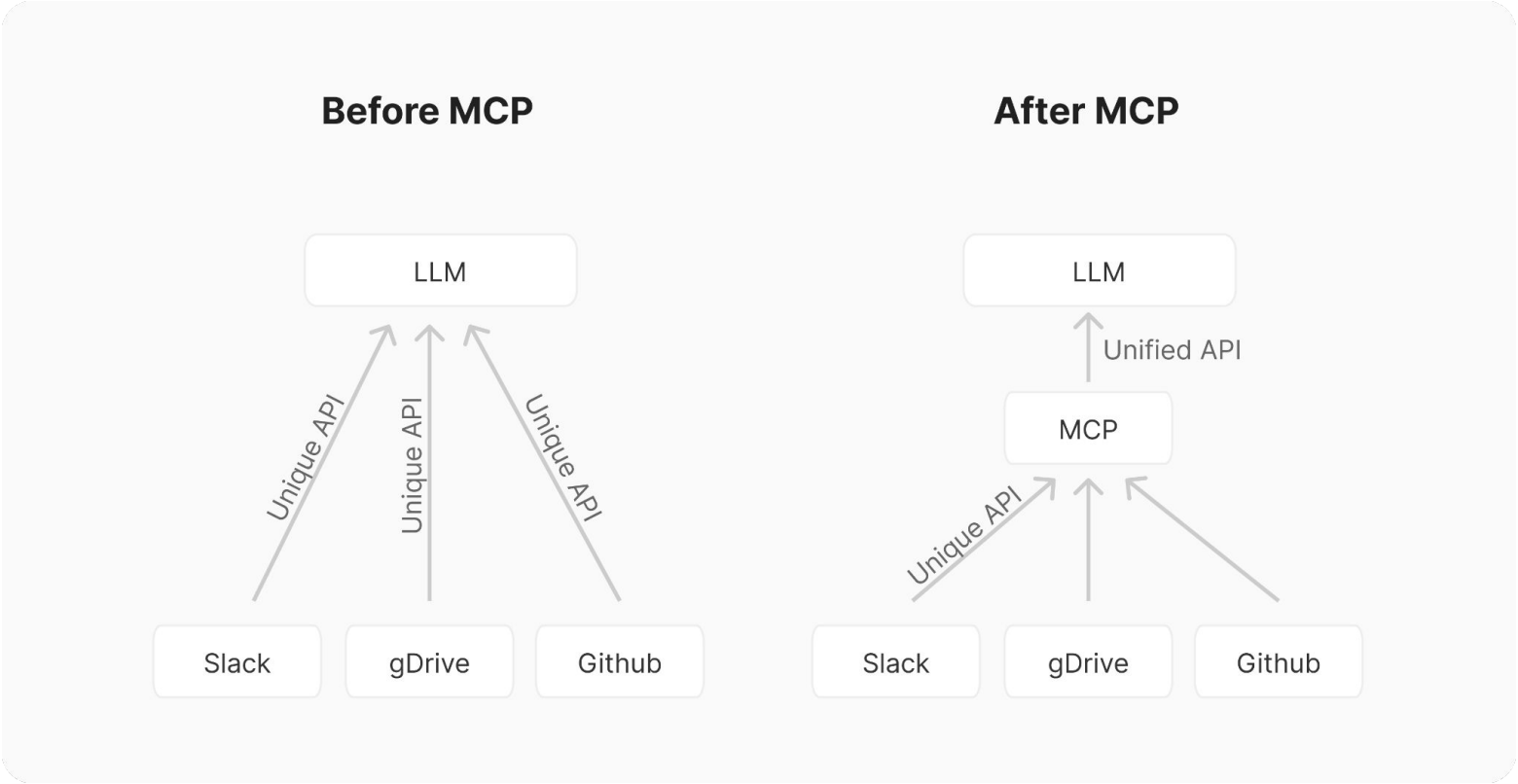
- Prompts
- Tools
- Resources


AI App 1
LLM
API Call
Web Search
Database
Files
Tools
Knowledge
AI App 2
LLM
API Call
Web Search
Database
Files
Tools
Knowledge
AI App 3
LLM
API Call
Web Search
Database
Files
Tools
Knowledge

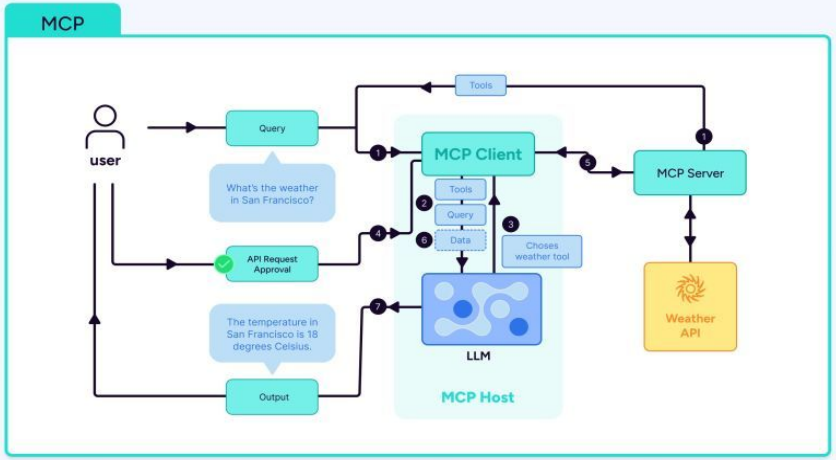
# With MCP: Standardized AI Development

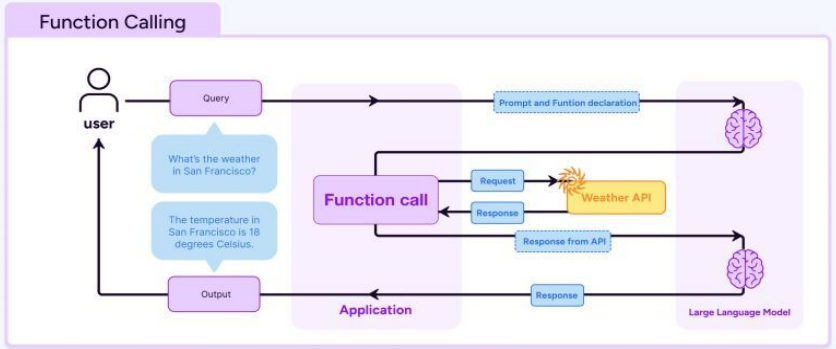


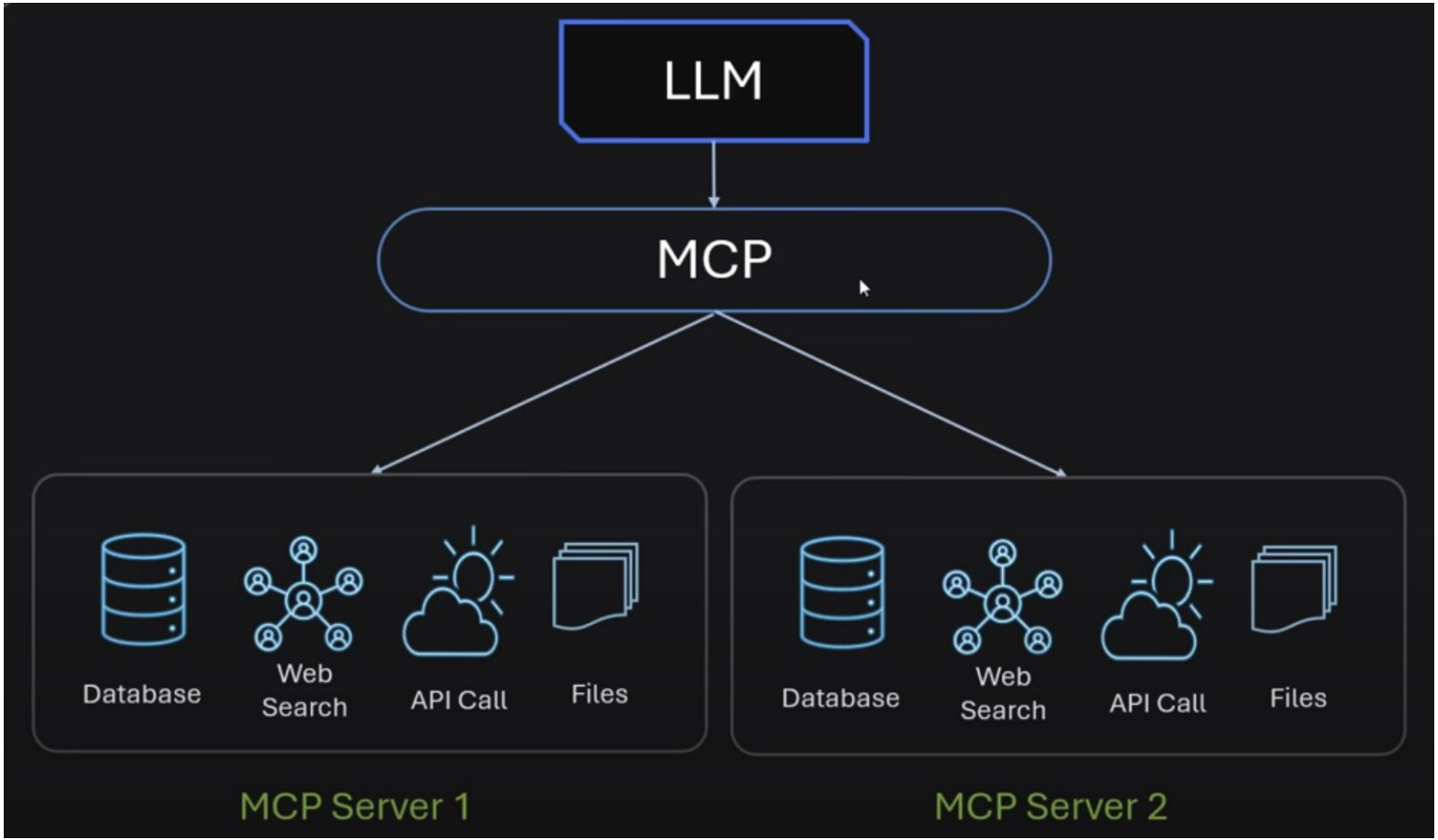
# MCP


Before MCP
LLM
Unique API
Unique API
Unique API
Slack
gDrive
Github
After MCP
LLM
Unified API
MCP
Unique API
Slack
gDrive
Github

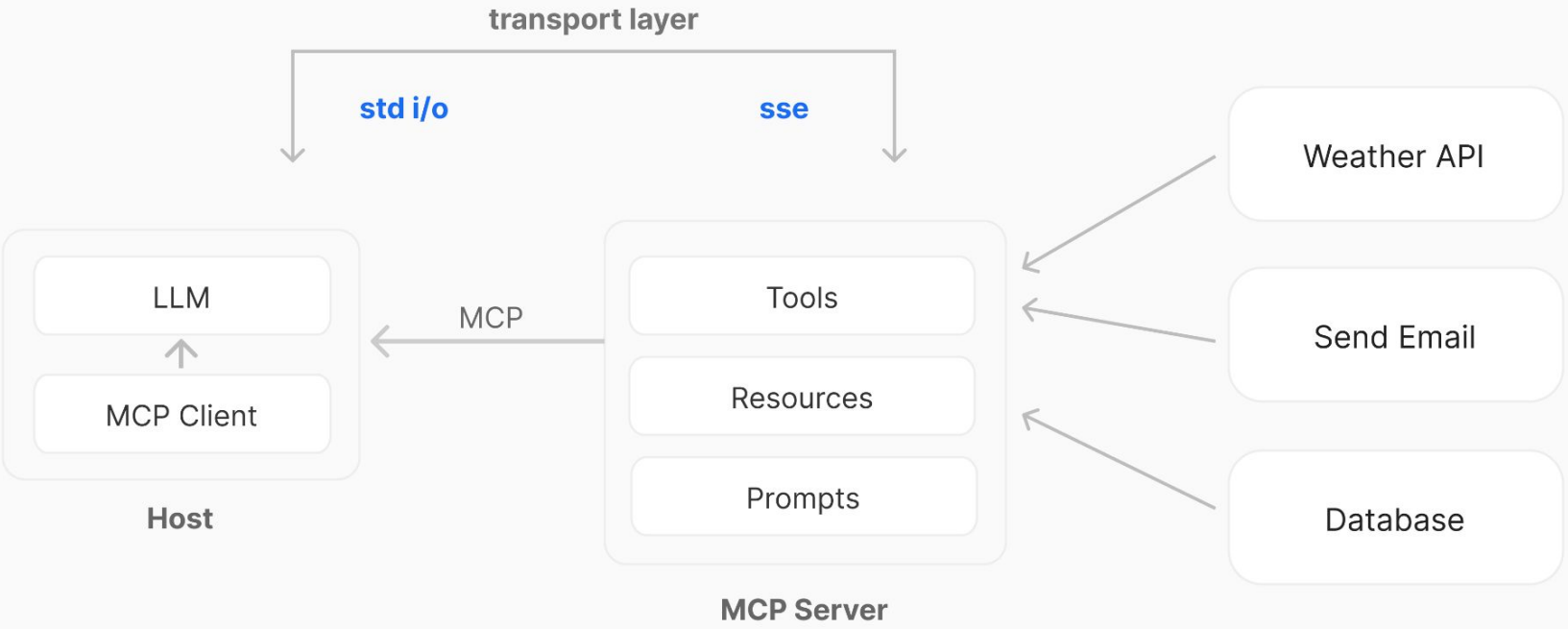
# MCP vs Function Calling

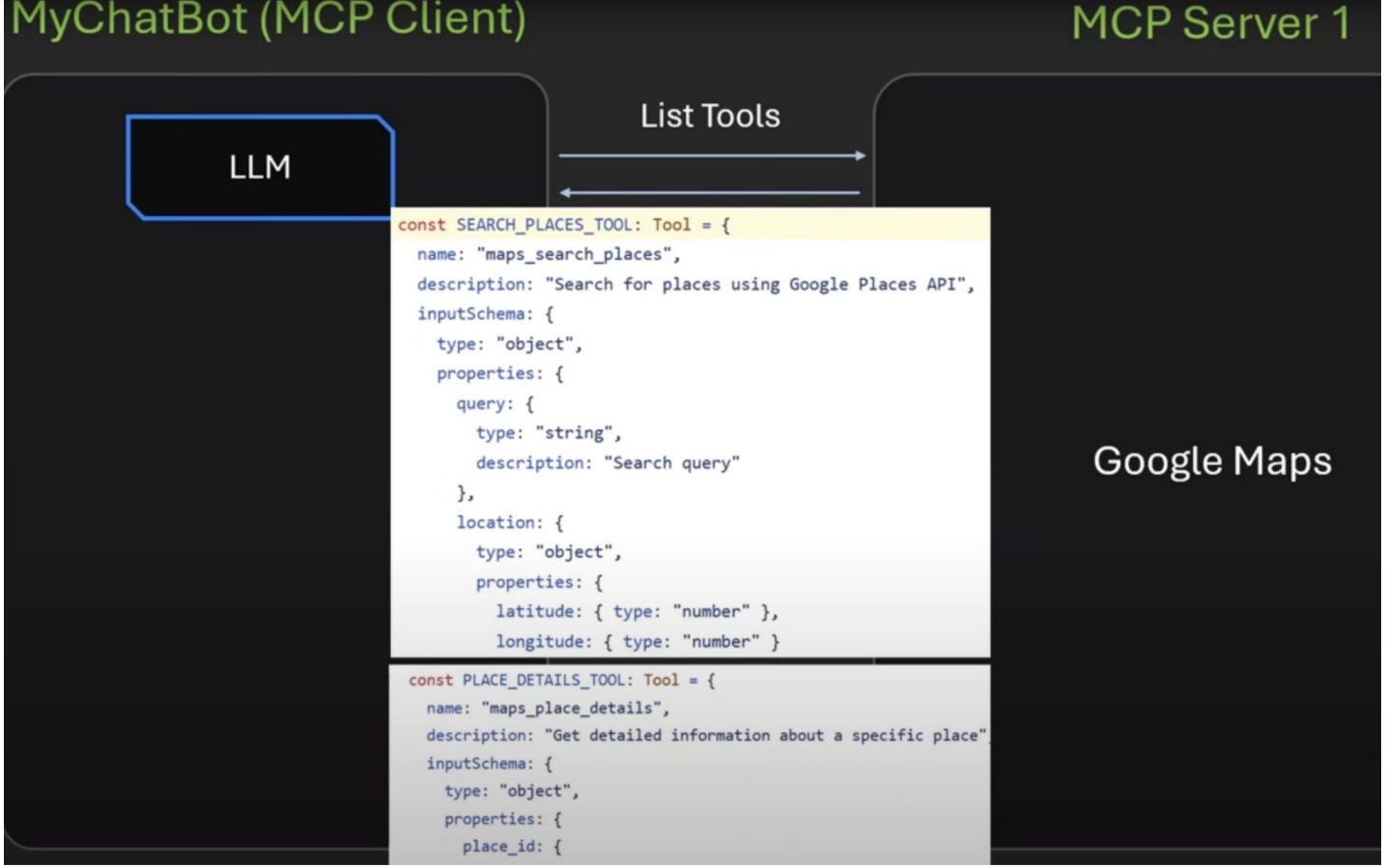



LLM
MCP
Database
Web Search
API Call
Files
MCP Server 1
Database
Web Search
API Call
Files
MCP Server 2

# MCP Client - Server






https://www.youtube.com/watch?v=tzrwxLNHtRY&t=1s

# Benefits of MCPs

## Without MCPs, or with poor MCP setups

**4-6 Month Delays**

4–6-month delays in deployment from retrofitting legacy systems lacking modern APIs (source)

**30-40% Higher Operational Costs**

30-40% higher operational costs from manual workarounds and redundant testing

## Benefits of MCPs

**5X Faster**
than traditional AI integrations

**25%**
Improved accuracy with MCP use

**30%**
Reduction in energy use as compared to traditional integration methods

Source: OneReach.ai

https://onereach.ai/blog/power-of-multi-agent-ai-open-protocols/

# Додатково

https://modelcontextprotocol.io/introduction
https://docs.crewai.com/en/mcp/overview

https://medium.com/demohub-tutorials/17-top-mcp-registries-and-directories-explore-the-best-sources-for-server-discovery-integration-0f748c72c34a

context7-mcp:

https://github.com/upstash/context7?tab=readme-ov-file

https://context7.com/about

https://www.youtube.com/watch?v=52FC3qObp9E

specification:

https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/blob/main/docs/specification/2025-03-26/index.mdx

fwdays academy

Модуль 4 .1

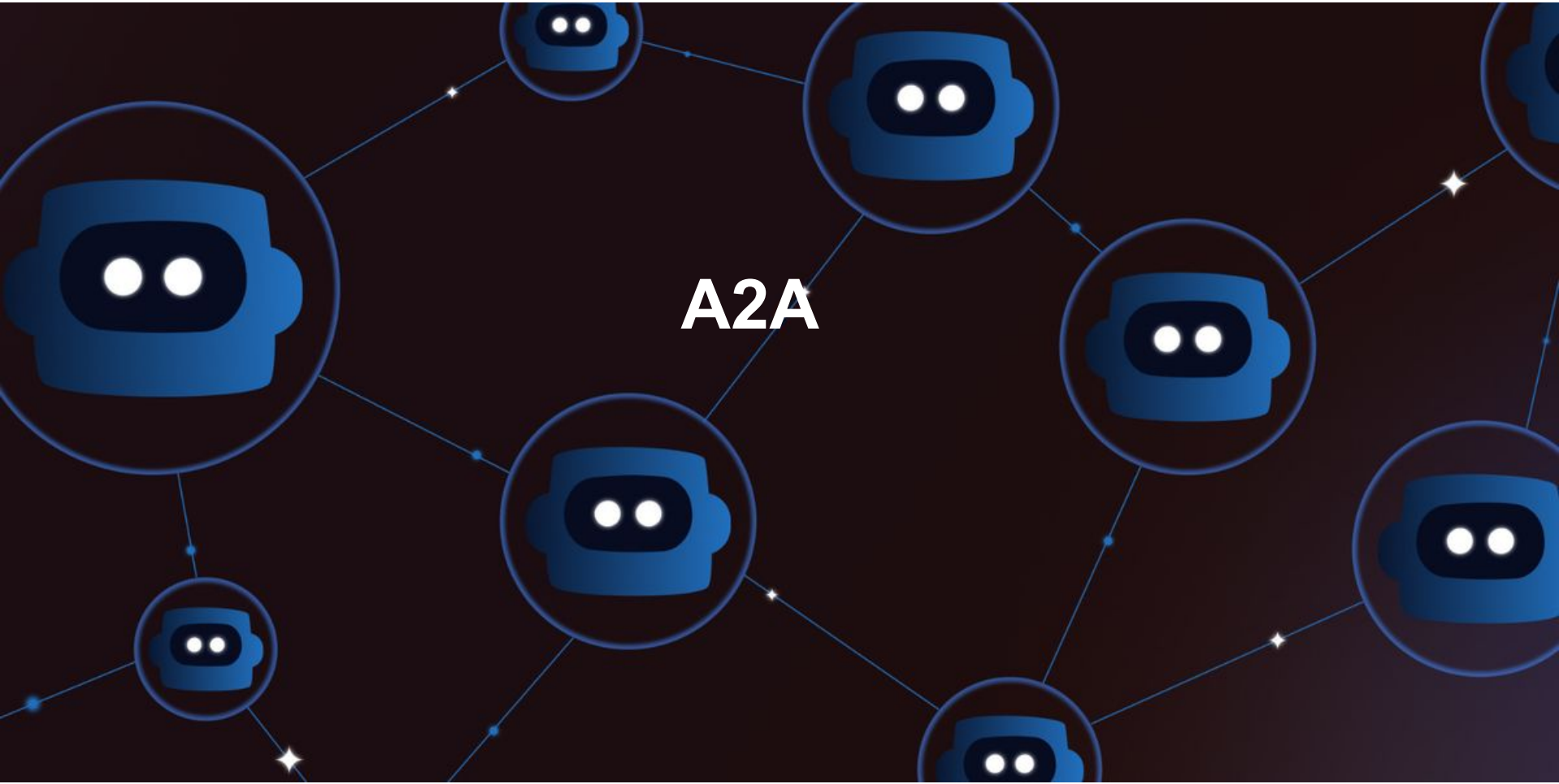
# A2A, ACP, ANP

# та інші (A2P, AG-UI)

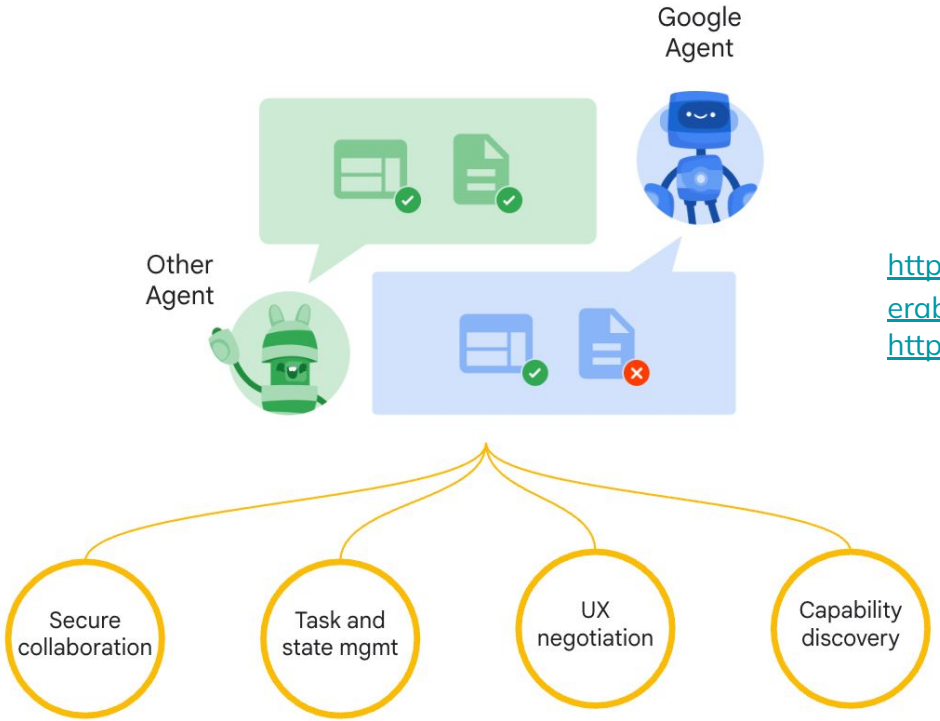
# Ключові протоколи для побудови агентних систем

| Протокол | Опис |
|---|---|
| **MCP** Model Context Protocol | Стандартизує спосіб доставки структурованого контексту (дані, інструменти, промпти) до мовних моделей та агентів. Дозволяє багаторазове використання та модульні інтеграції між системами. |
| **ACP** Agent Communication Protocol | Надає універсальний RESTful шар обміну повідомленнями для агентів, людей та систем для безпечного та асинхронного обміну структурованою інформацією. |
| **A2A** (Agent-to-Agent) Protocol | Забезпечує співпрацю в реальному часі, мультимодальну та безпечну взаємодію між AI агентами, підтримуючи довготривалі, станозалежні робочі процеси без централізованого контролю. |
| **ANP** (Agent-Network) Protocol | Надає інфраструктуру для виявлення агентів, перевірки ідентичності та безпечного зв'язку між розподіленими мережами або організаціями. |
| **AG-UI** (Agent-User Interaction) Protocol | Стандартизує шар взаємодії між AI-агентами та користувацькими інтерфейсами. Забезпечує послідовну двосторонню комунікацію та оновлення в реальному часі. |

# A2A

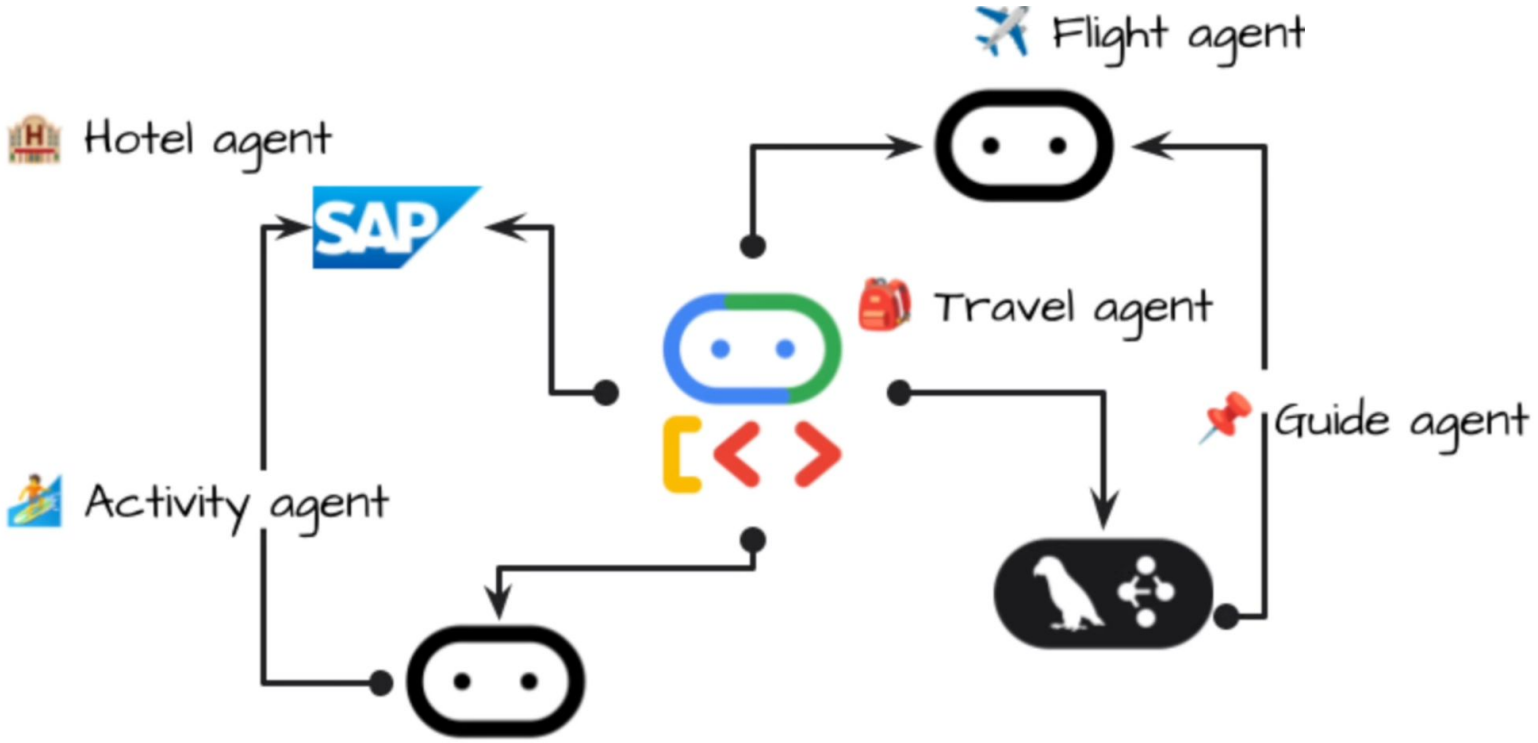


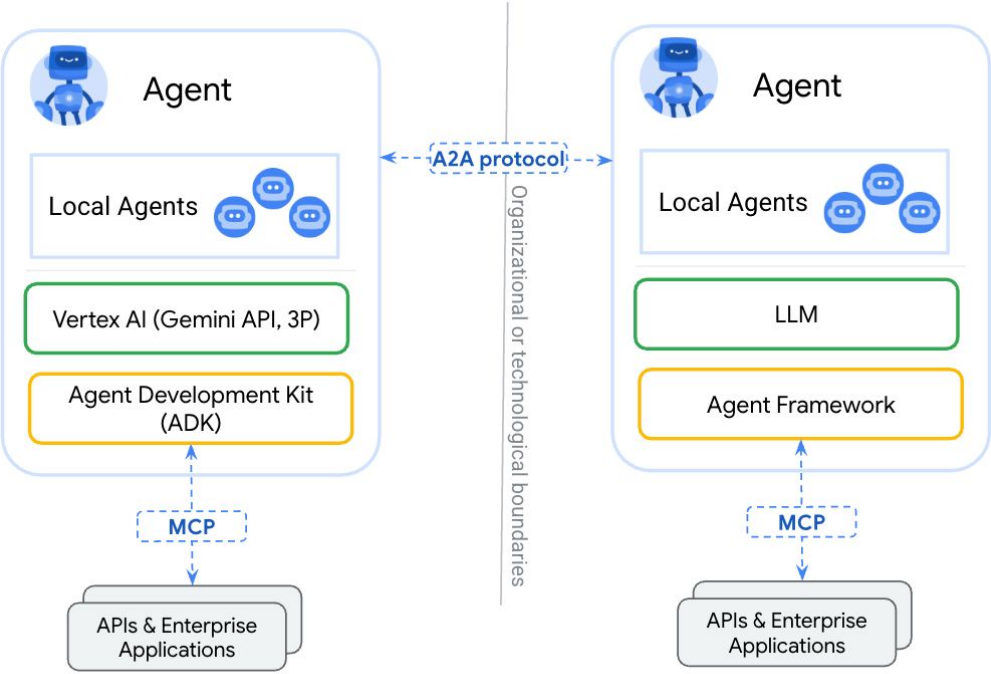
# A2A




https://developers.googleblog.com/en/a2a-a-new-era-of-agent-interoperability/
https://a2a-protocol.org/latest/topics/what-is-a2a/

# Взаємодія агентів






**MCP (Model Context Protocol)**: З'єднує агентів з інструментами, API та ресурсами за допомогою структурованих входів і виходів. Його можна розглядати як спосіб, яким агенти отримують доступ до своїх можливостей.

**A2A (Agent2Agent Protocol)**: Забезпечує динамічну, мультимодальну комунікацію між різними агентами на рівних. Це спосіб, яким агенти співпрацюють, делегують завдання та керують спільними процесами.

# Links:

explanatory video:

https://www.youtube.com/watch?v=Fbr_Solax1w

specification:

https://a2a-protocol.org/latest/specification/

tutorials:

https://a2a-protocol.org/latest/tutorials/

demo:

https://github.com/a2aproject/a2a-samples/tree/main/demo

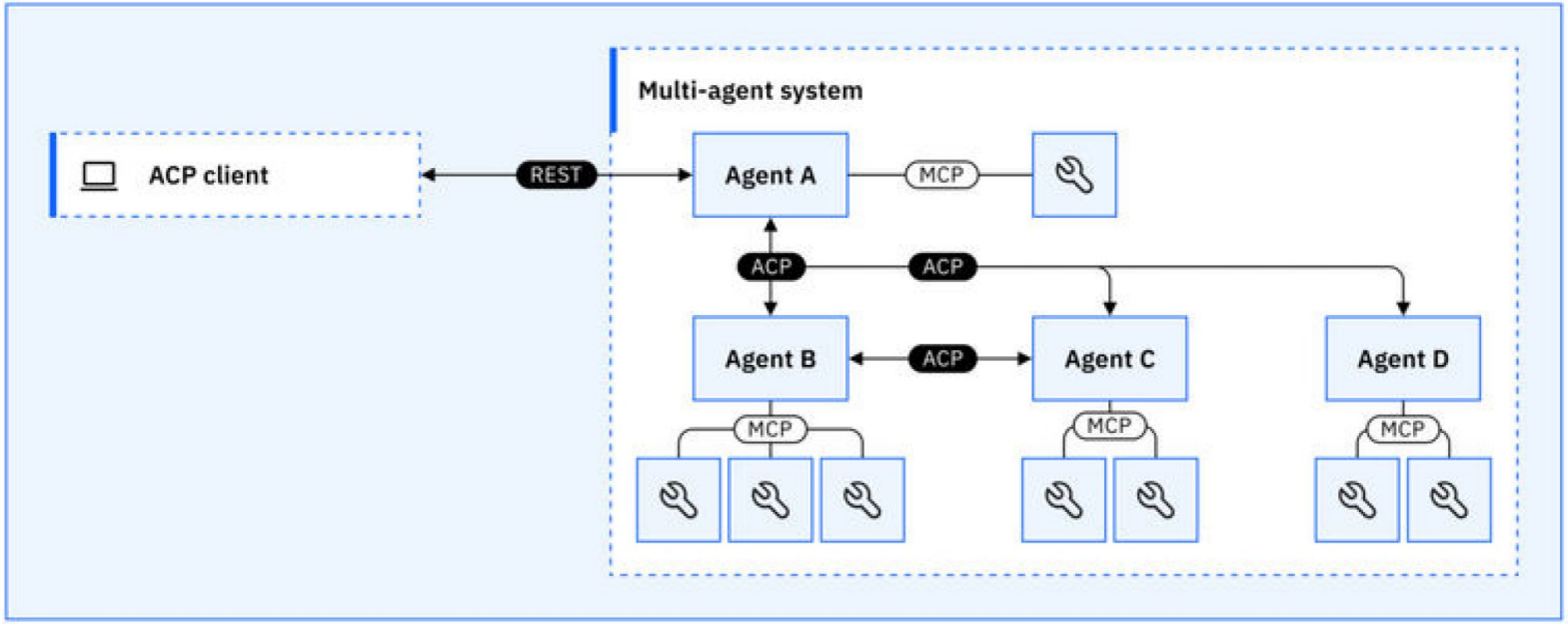
fwdays academy

## Модуль 4 .2

# ACP

# ACP:

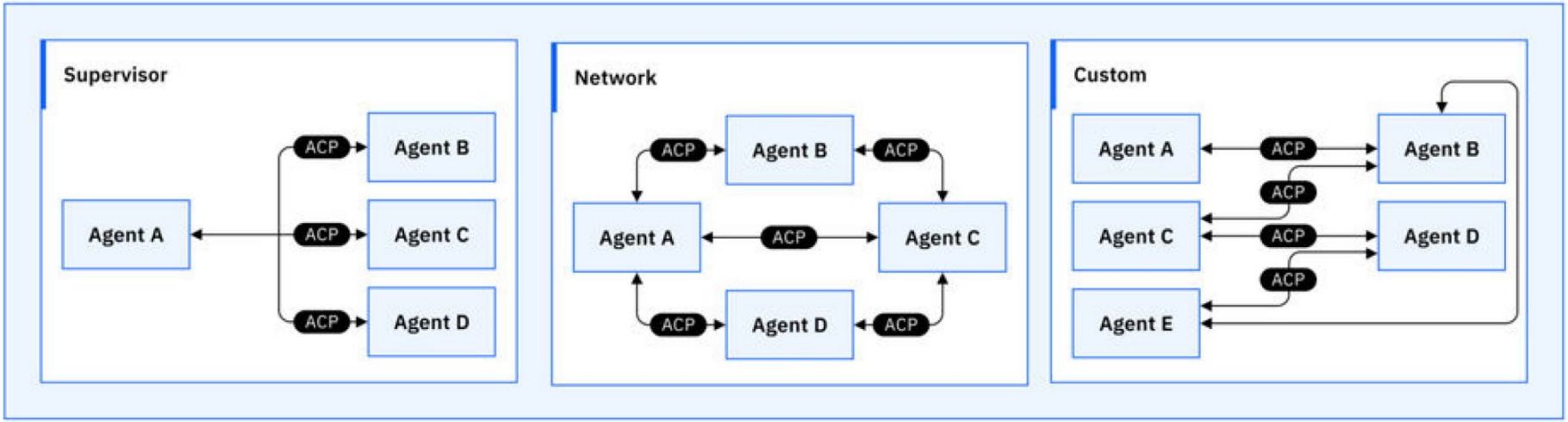
*Agent Communication Protocol* (ACP) – «протокол взаємодії агентів». Цей відкритий стандарт був ініційований IBM Research у рамках проекту BeeAI у 2024 році



# Особливості

- Комунікація на основі REST
- Без потреби в SDK
- Офлайн-виявлення
- Асинхронність за замовчуванням, синхронність підтримується

# Можливості використання




https://www.ibm.com/think/topics/agent-communication-protocol#1190488334

# ACP vs A2A?

| | ACP | A2A |
|---|---|---|
| **Governance** | Open standard, community-led under the Linux Foundation | Google-led |
| **Ecosystem fit** | Designed to integrate with BeeAI, an open-source multi-agent platform | Closely tied to Google's ecosystem |
| **Communication style** | REST-based, using familiar HTTP patterns | JSON-RPC-based |
| **Message format** | MIME-type extensible, allowing flexible content negotiation | Structured types defined up front |
| **Agent support** | Explicitly supports any agent type-from stateless utilities to long-running conversational agents. Synchronous and asynchronous patterns both supported | Supports stateless and stateful agents, but sync guarantees may vary |

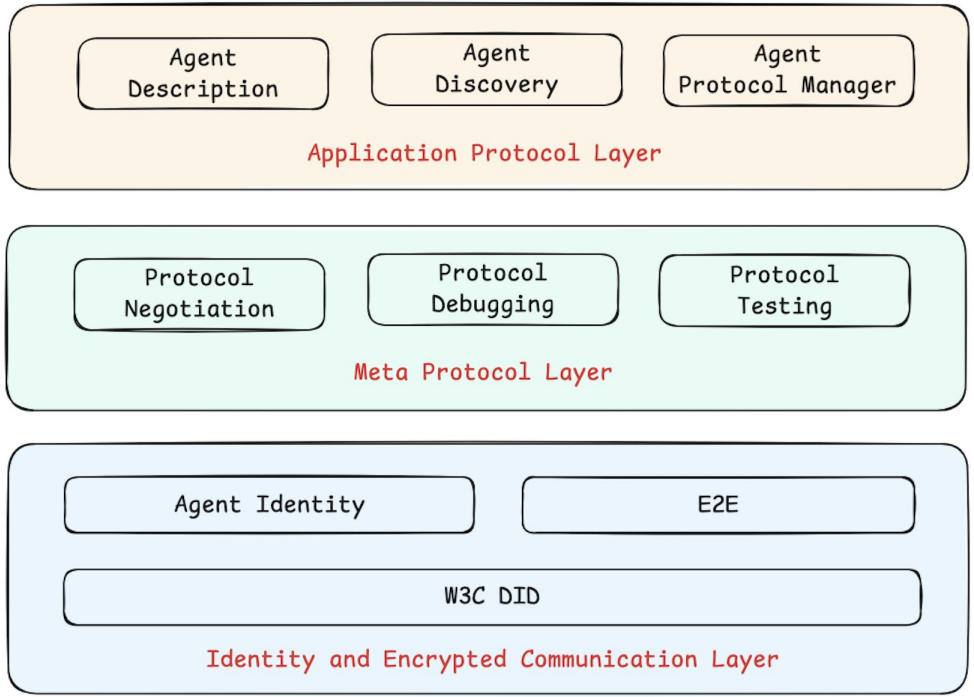
https://agentcommunicationprotocol.dev/introduction/welcome

fwdays academy

Модуль
4.2

# ANP

# ANP: архітектура




- **Рівень прикладного протоколу** : вирішує проблеми «які функції надавати» та «як бути виявленим», включаючи опис агента та механізм виявлення.
- **Метапротокольний рівень** : вирішує проблему «як узгодити методи зв'язку», дозволяючи інтелектуальним агентам автоматично узгоджувати, який формат і версію протоколу використовувати для взаємодії.
- **Рівень ідентифікації та зашифрованого зв'язку** : Вирішення проблем «хто я» та «як безпечно спілкуватися» на основі стандарту W3C DID для досягнення децентралізованої ідентифікації та наскрізного шифрування.

# Особливості

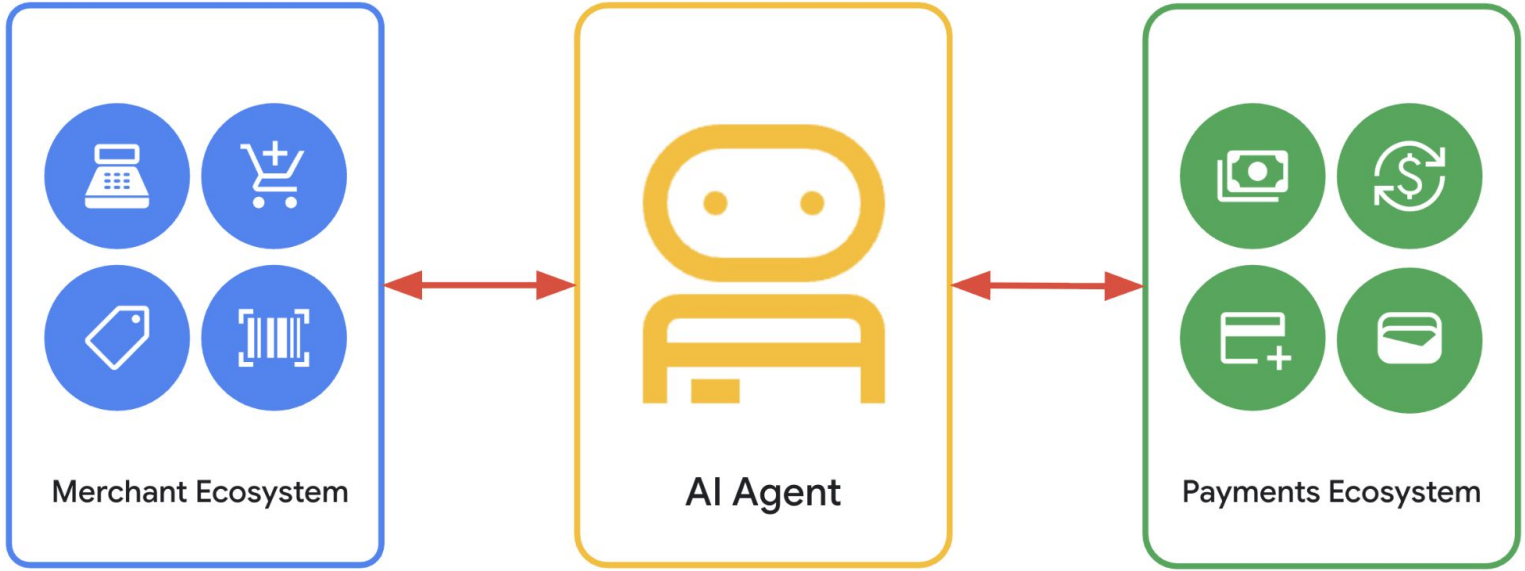
- https://github.com/agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol?tab=readme-ov-file
- https://github.com/agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol/blob/main/docs/chinese/ANP%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%8C%87%E5%8D%97.md
-

fwdays academy

Модуль 4 .2

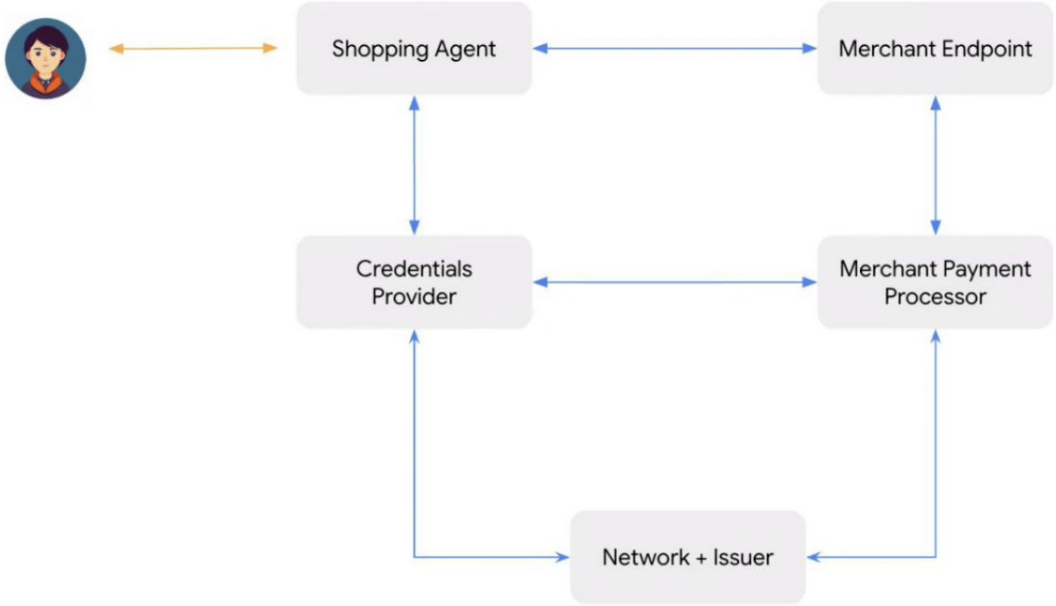
# A2P, AG-UI

# AP2 (Agent Payments Protocol)



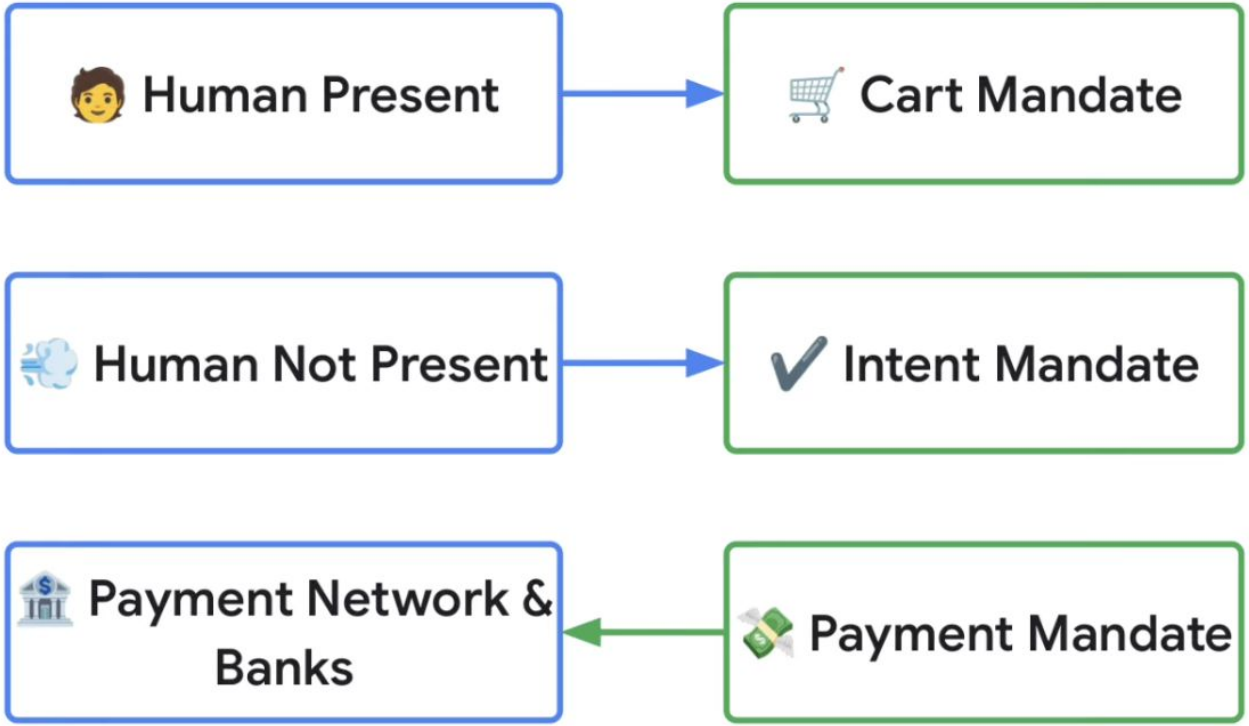

https://a2aprotocol.ai/ap2-protocol

# Флоу

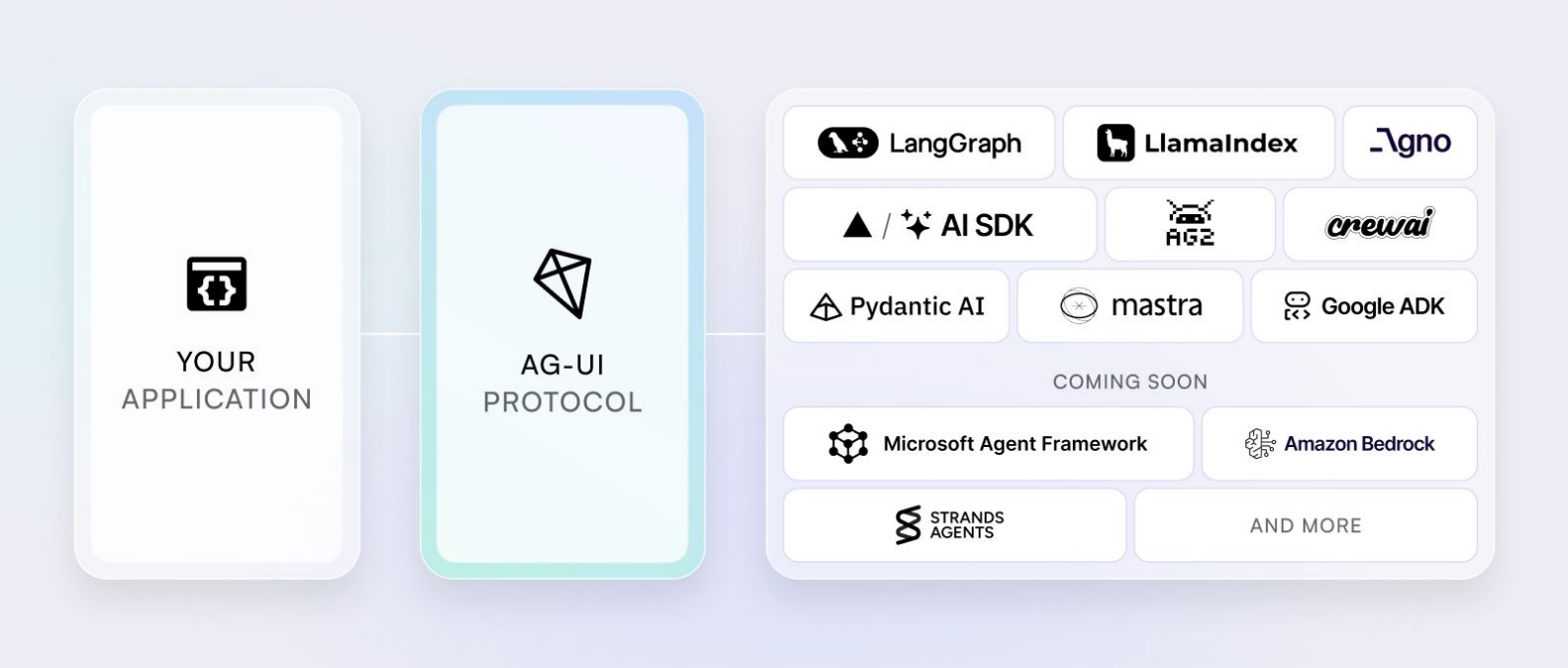



https://github.com/google-agentic-commerce/AP2

# Сценарії використання

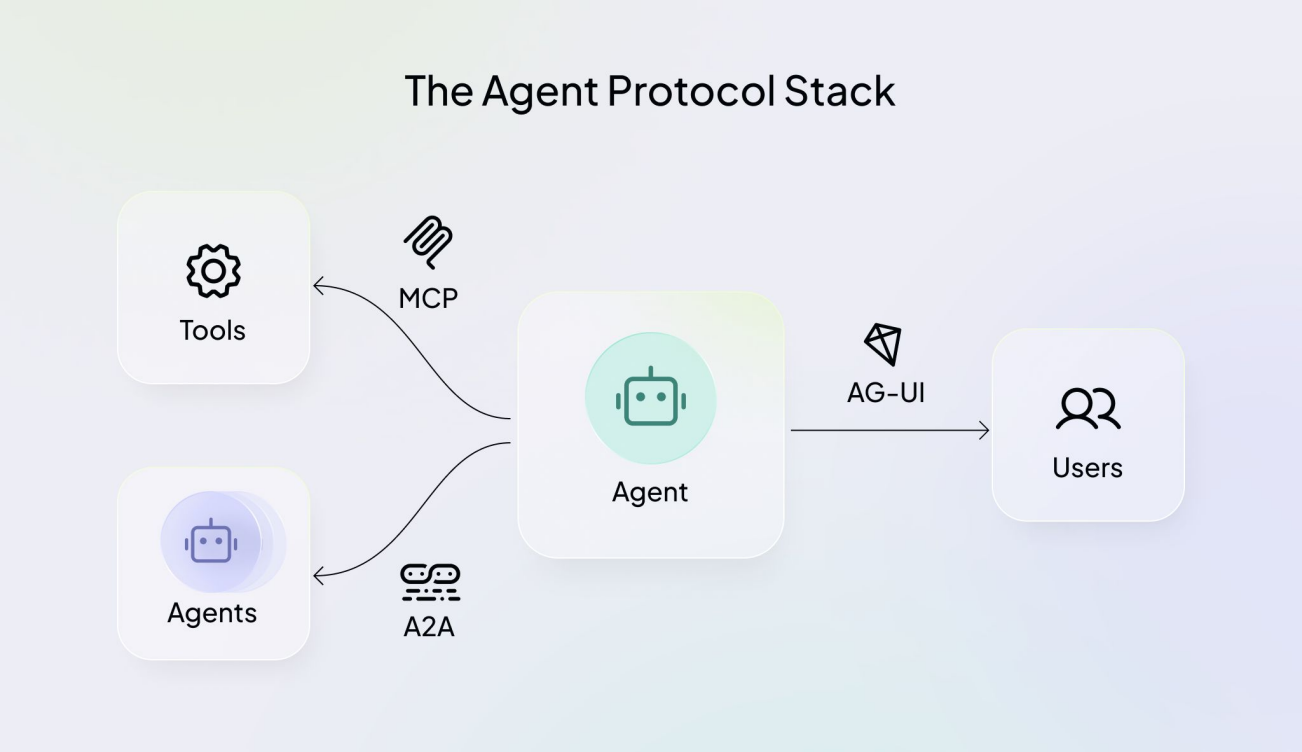


# AG-UI




https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui

# AG-UI


The Agent Protocol Stack
Tools
MCP
Agents
A2A
Agent
AG-UI
Users